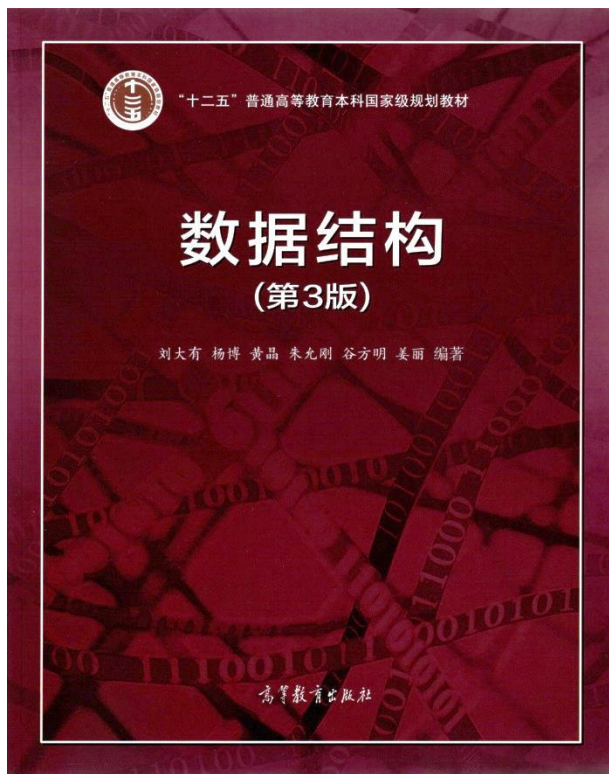




数据结构概述

- 为什么学习数据结构
- 数据结构的基本概念

Year 2024
Yungang zhu
Data
Structures



课程概述

数据结构课程是计算机类专业最重要的专业核心课程之一，通过课程学习使学生具备针对实际问题选择合适的数据结构组织数据、设计高效算法、编写高质量程序的能力，并为后续开展高层次研究奠定重要基础。

课程 地位

课程类型：专业核心课

课程学时：理论64学时 + 上机实验24学时 + 课程设计24学时

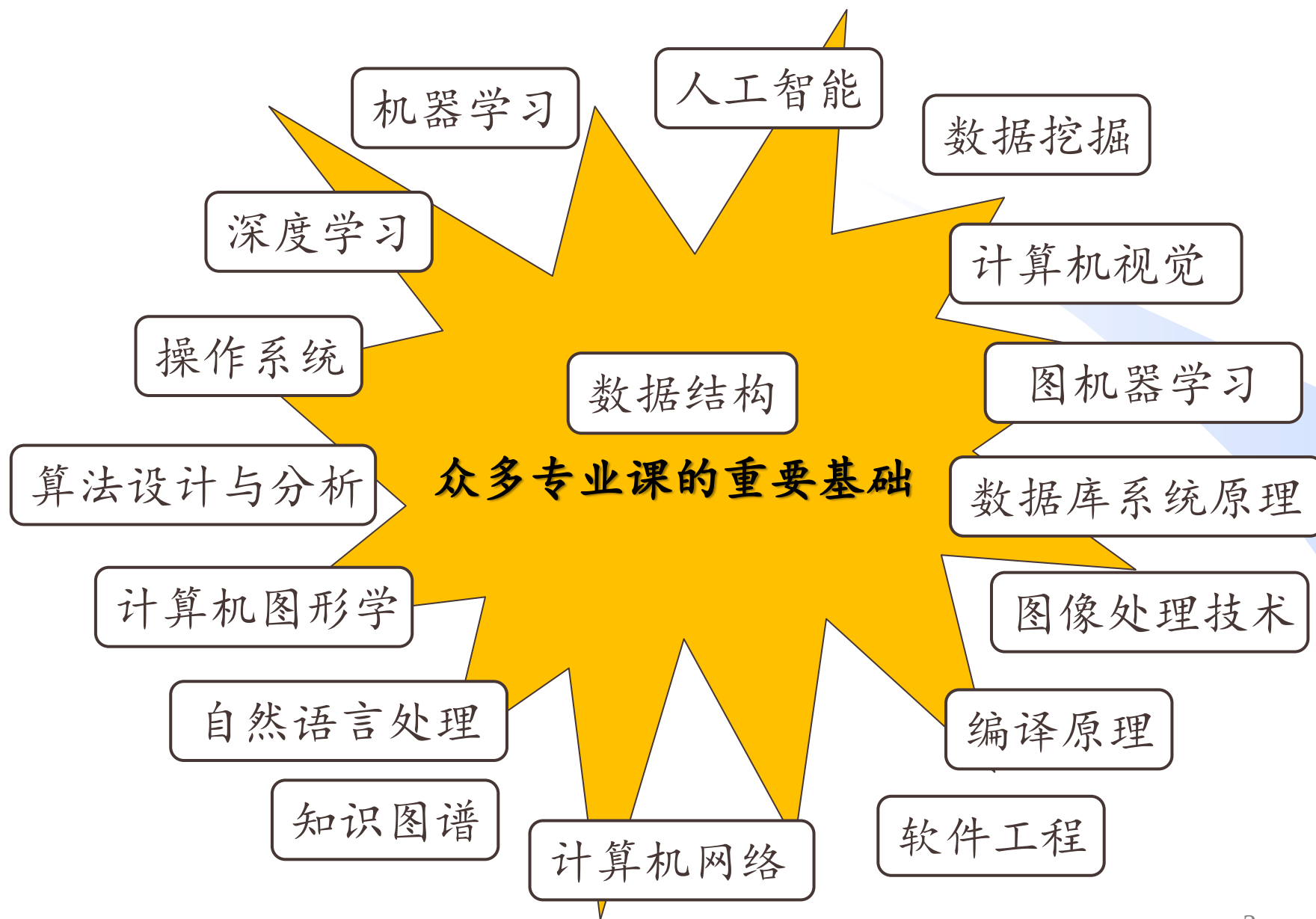
课程学分：理论与实验5学分 + 课程设计1学分

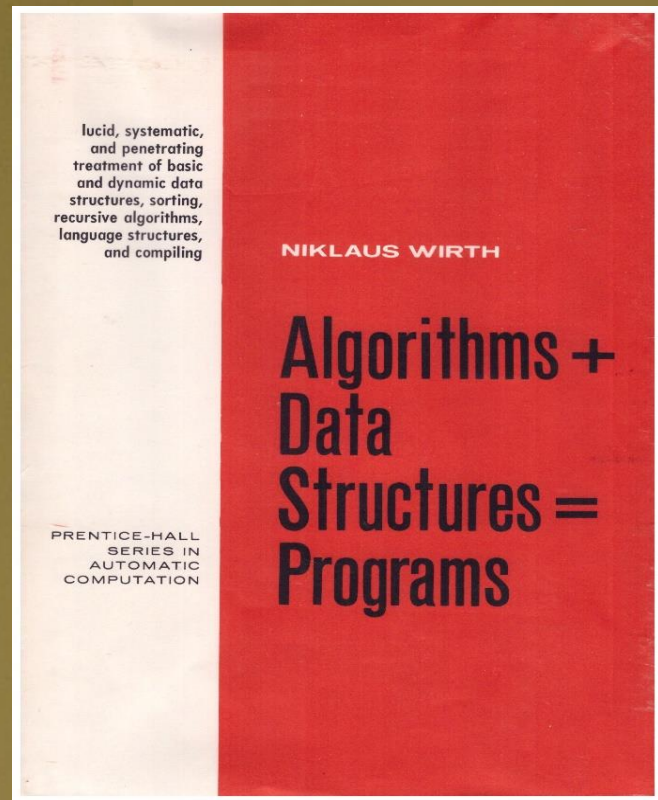
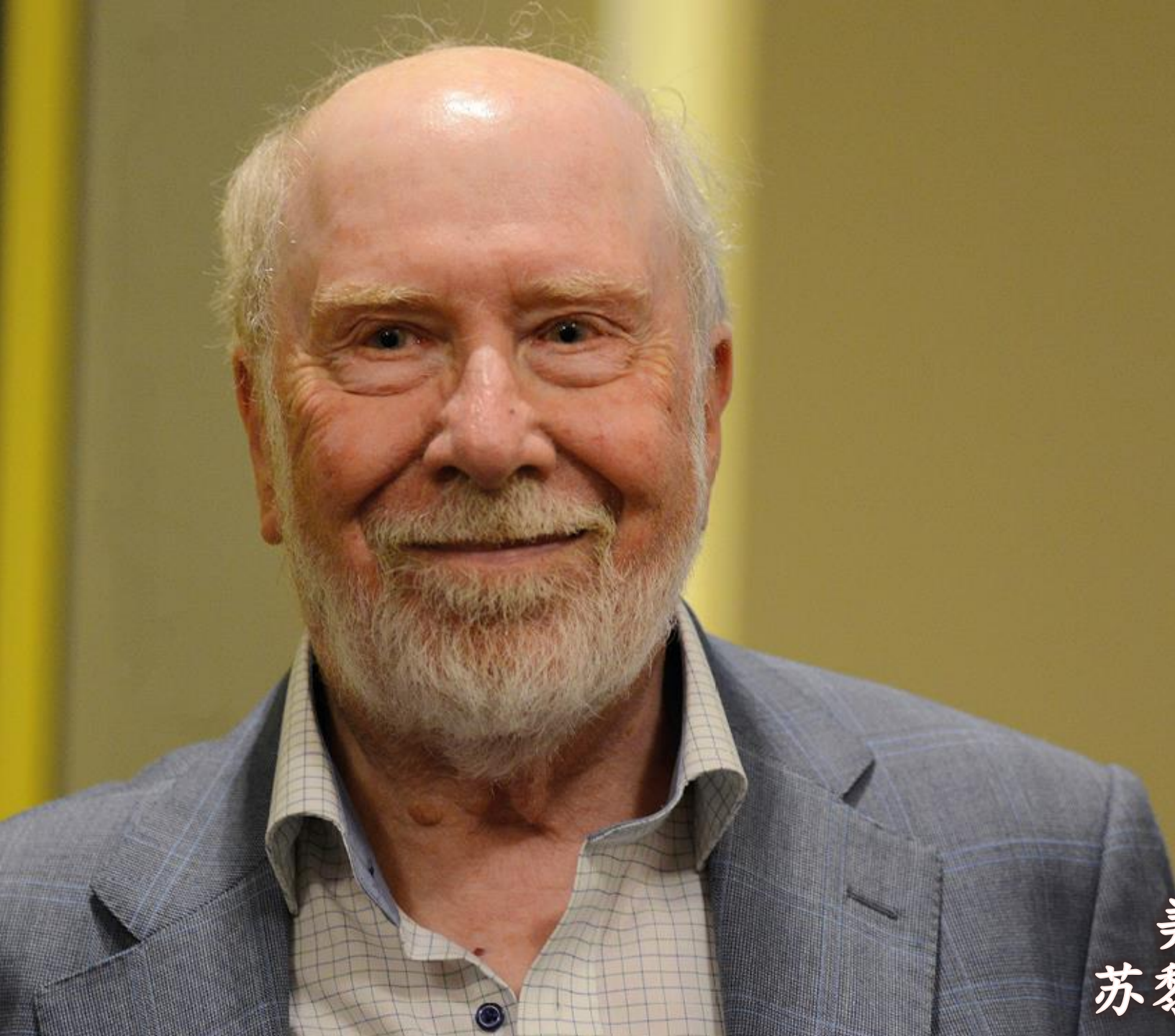
授课对象：本科二年级

为什么学习数据结构

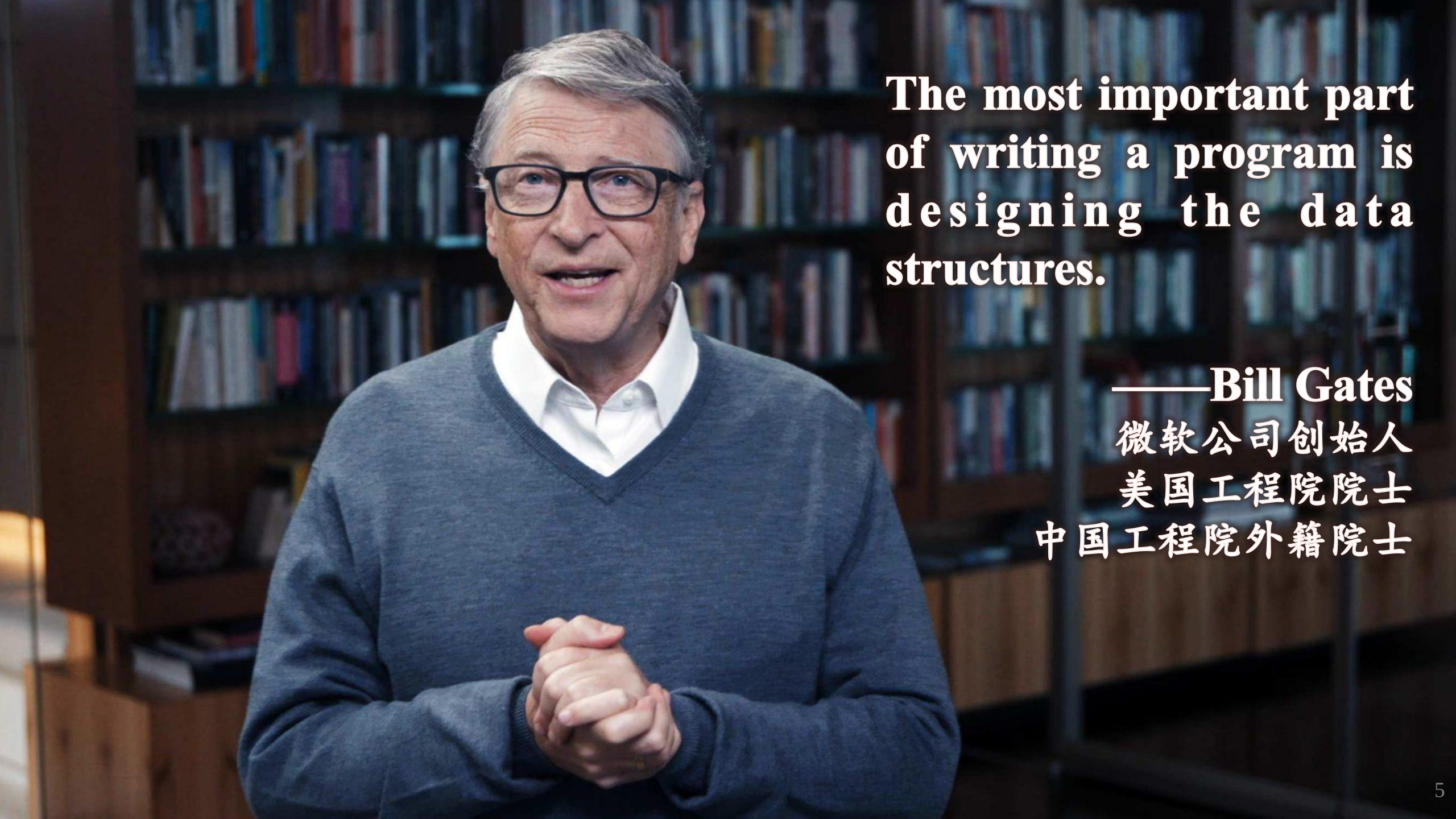
学分最高、学时最长的专业课







Niklaus Wirth
图灵奖获得者
Pascal语言之父
瑞士工程院院士
美国工程院外籍院士
苏黎世联邦理工学院教授

A photograph of Bill Gates standing in a library. He is wearing a blue V-neck sweater over a white collared shirt and black-rimmed glasses. His hands are clasped in front of him. The background is filled with tall wooden bookshelves packed with books.

**The most important part
of writing a program is
designing the data
structures.**

——Bill Gates
微软公司创始人
美国工程院院士
中国工程院外籍院士

The difference between a bad programmer and a good one is whether he considers his code or his data structures more important.

Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships.

—— Linus Torvalds
Linux 之父





编程的第一步是想象。我喜欢想象那些数据结构，那些结构代表着我想编码的真实世界。

一旦数据结构考虑得相当严谨和明确，我便开始写代码。大部分代码会水到渠成，不过我维护的那些数据结构才是关键。

我会先想好数据结构，并在整个编码过程中将它们牢记于心。

——Charles Simonyi

原微软首席架构师

Microsoft Word、Excel之父

美国工程院院士

在开始编程前，我会先画数据结构，然后花很长时间思考数据结构。若不能确认数据结构是正确的，我绝不会开始编码。

当我我每次废弃代码的时候，通常是因为底层的数据结构太糟糕，而不是因为所采用的算法。

——Gary Kildall
微机操作系统之父
BIOS发明人





**Choosing the correct data structures
is crucial to the design of efficient
algorithms.**

——Robert Tarjan

图灵奖获得者
普林斯顿大学教授
美国科学院院士
美国工程院院士



Using the appropriate data structure or structures is an important part of algorithm design.

Thomas Cormen

达特茅斯学院教授
ACM杰出教育家

Charles Leiserson

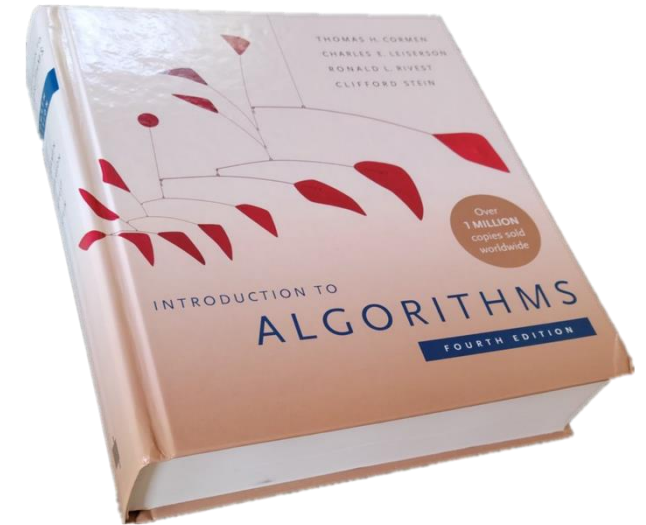
麻省理工学院教授
美国工程院院士

Ronald Rivest

图灵奖获得者
麻省理工学院教授
美国科学院院士
美国工程院院士

Clifford Stein

哥伦比亚大学教授

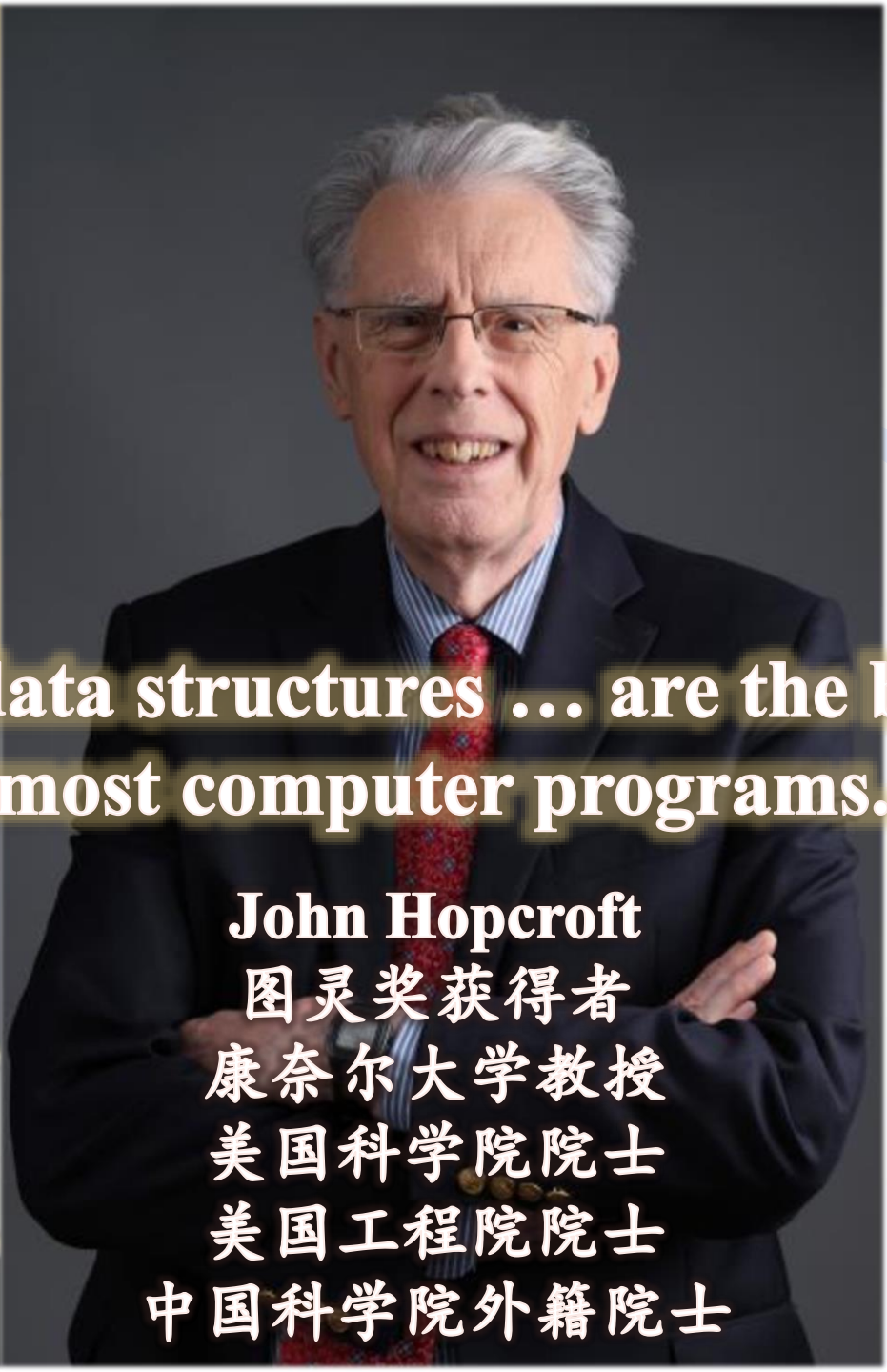




Algorithms and data structures ... are the building blocks of most computer programs.

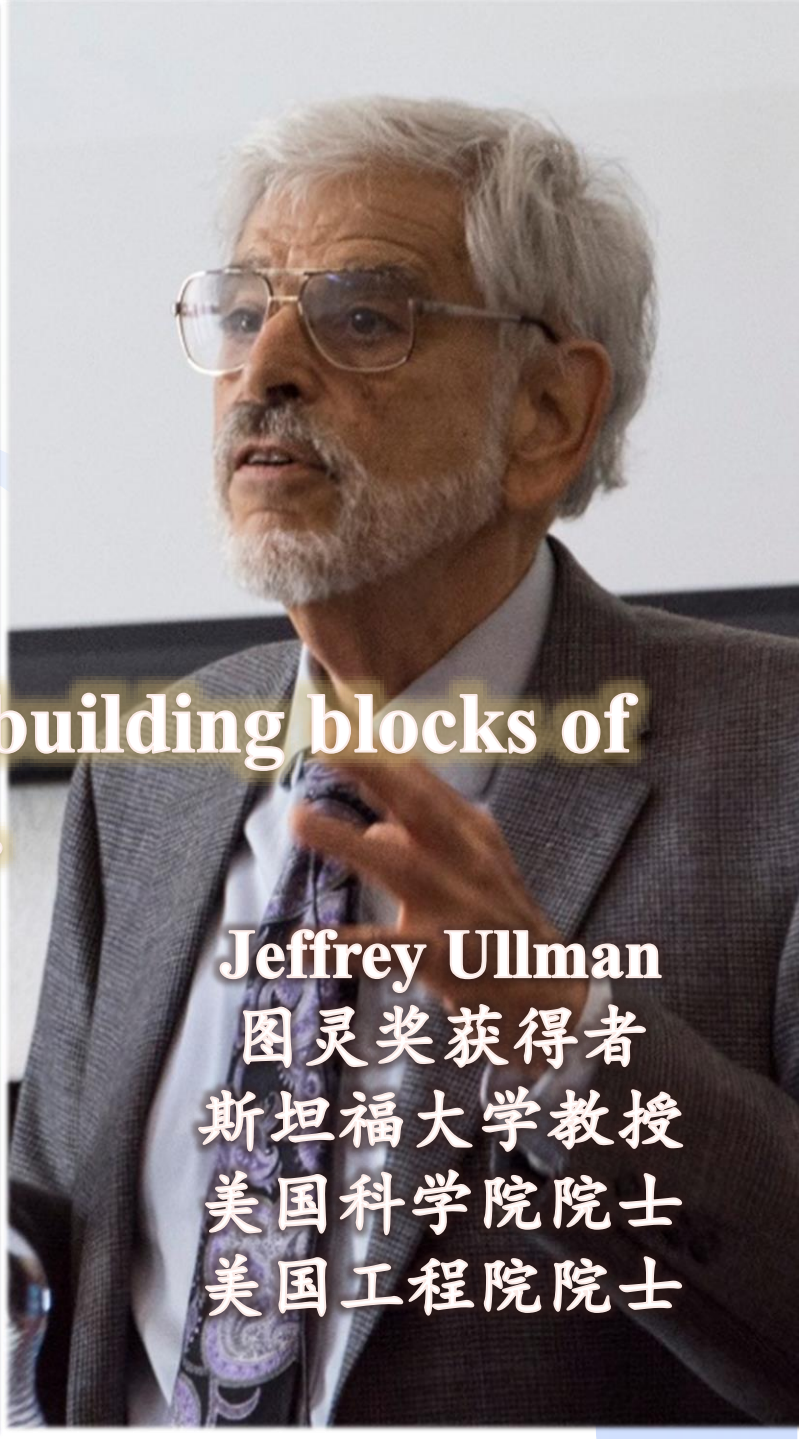
Alfred Aho

图灵奖获得者
哥伦比亚大学教授
美国科学院院士
美国工程院院士



John Hopcroft

图灵奖获得者
康奈尔大学教授
美国科学院院士
美国工程院院士
中国科学院外籍院士



Jeffrey Ullman

图灵奖获得者
斯坦福大学教授
美国科学院院士
美国工程院院士

A photograph of Robert Pike, a man with short grey hair and red-rimmed glasses, wearing a black t-shirt with a white cartoon bear logo. He is speaking and looking slightly to the right. The background is a dark blue curtain with a green panel on the left.

If you have chosen the right data structures and organized things well, the algorithms will almost always be self-evident.

Data structures, not algorithms, are central to programming.

——Robert Pike
GO语言发明人
UTF-8编码发明人

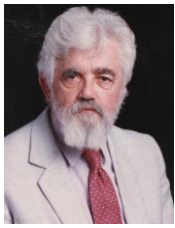


图灵奖和 “数据结构与算法”



Perlis
1966年

线索二叉树



McCarthy
1971年

博弈树
 α - β 剪枝



Dijkstra
1972年

图最短路径
算法



Knuth
1974年

算法分析之父
字符串模式匹配



Rabin
1976年

大素数
测试算法



Floyd
1978年

图最短路径算法
建堆算法



Hoare
1980年

快速排序



Cook
1982年

计算复杂性



Wirth
1984年

算法+数据结构
=程序



Karp
1985年

网络流算法
NP完全理论



Hopcroft & Tarjan
1986年

均摊时间复杂度
并查集复杂度分析
图的连通性算法
斐波那契堆
伸展树

随机算法
计算复杂性

多模式匹配
AC自动机
数据结构算法著作

计算复杂性
近似算法
伪随机数生成

计算复杂性 抽象数据类型

MD5散列
《算法导论》
K选取算法

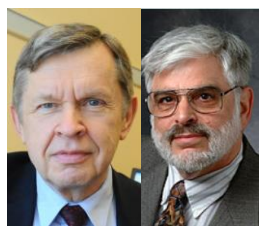
计算理论
最小支撑树算法
插值查找复杂度

计算复杂性
K选取算法

计算复杂性理论



Wigderson
2023年



Aho & Ullman
2020年



Micali & Goldwasser
2012年



Valiant
2010年



Liskov
2008年



Rivest
2002年



姚期智
2000年



Blum
1995年



Hartmanis & Stearns
1993年

身边的数据结构



宝贝

▼

书包



搜索

在结果中排除

请输入要排除的词

确定

综合排序

销量

信用

价格从低到高

¥

发货地

< 1/100 >

☐ 包邮
 ☐ 赠送退货运费险
 ☐ 货到付款

☐ 价格从高到低
 ☐ 总价从低到高
 ☐ 总价从高到低

☐ 益宝贝
 ☐ 二手
 ☐ 天猫
 ☐ 正品保障
 ☐ 7+天内退货

更多

李维嘉连续4年推荐

5S 脊腰双护专利



¥119.00 包邮

3.0万+人付款

kk树书包小学生女孩6-12周岁儿童1-3-6年级女童双肩背包护脊减负

kocotree旗舰店

浙江 湖州

背负舒适

肩带&背部均有泡沫缓震

10 years 质保



¥49.90

8500+人付款

迪卡侬官网户外双肩包登山旅行包男书包初中高中生休闲背包QUBP

迪卡侬旗舰店

江苏 苏州

李维嘉连续4年推荐

5S 脊腰双护专利



¥119.00 包邮

2.0万+人付款

KK剑桥树书包小学生男孩1-3-5年级儿童6-12周岁男童双肩背包减负

剑桥树旗舰店

浙江 湖州



¥69.00 包邮

3.5万+人付款

迪士尼书包小学生男女1-3-4-6年级米奇减负背包儿童书包8-10-12岁

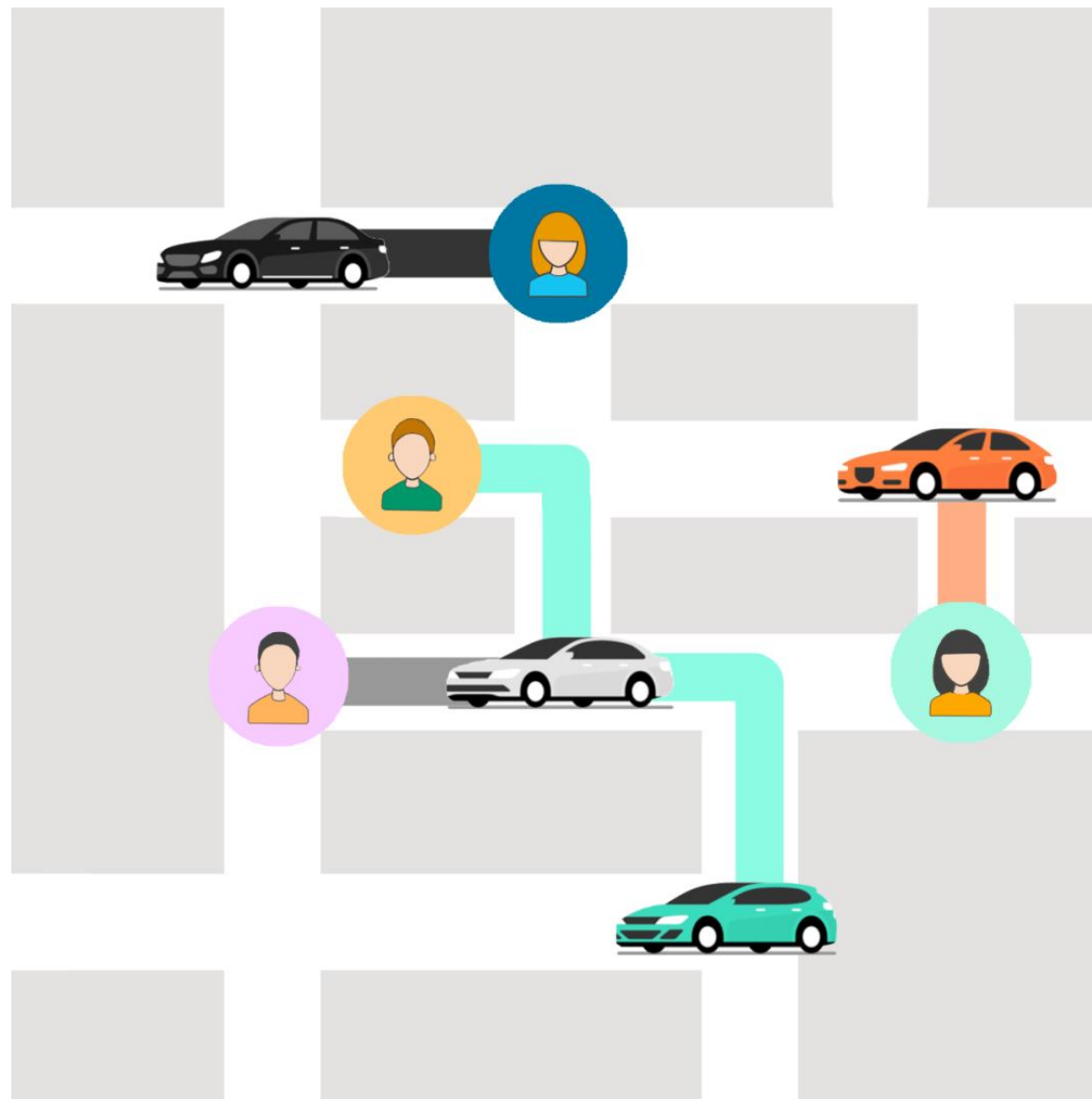
迅步母婴专营店

湖北 武汉

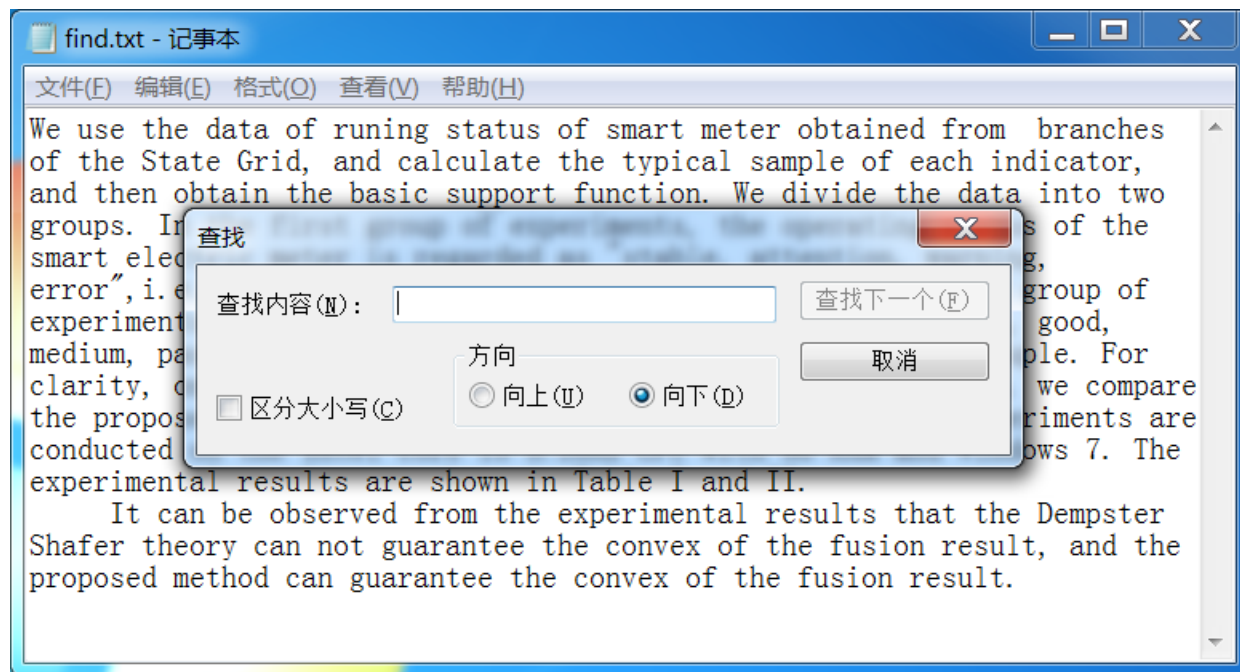


身边的数据结构

打车软件的派单算法



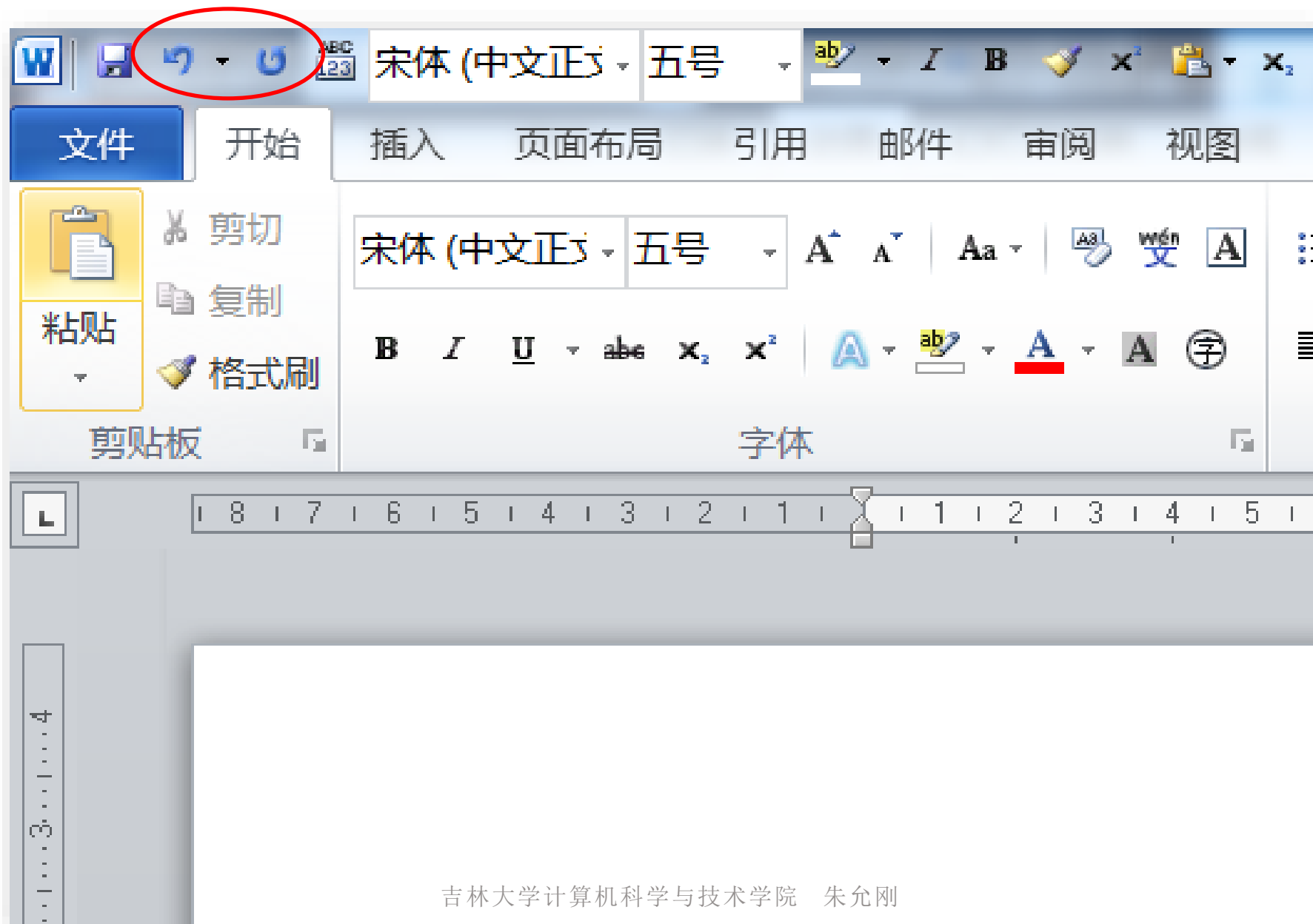
身边的数据结构



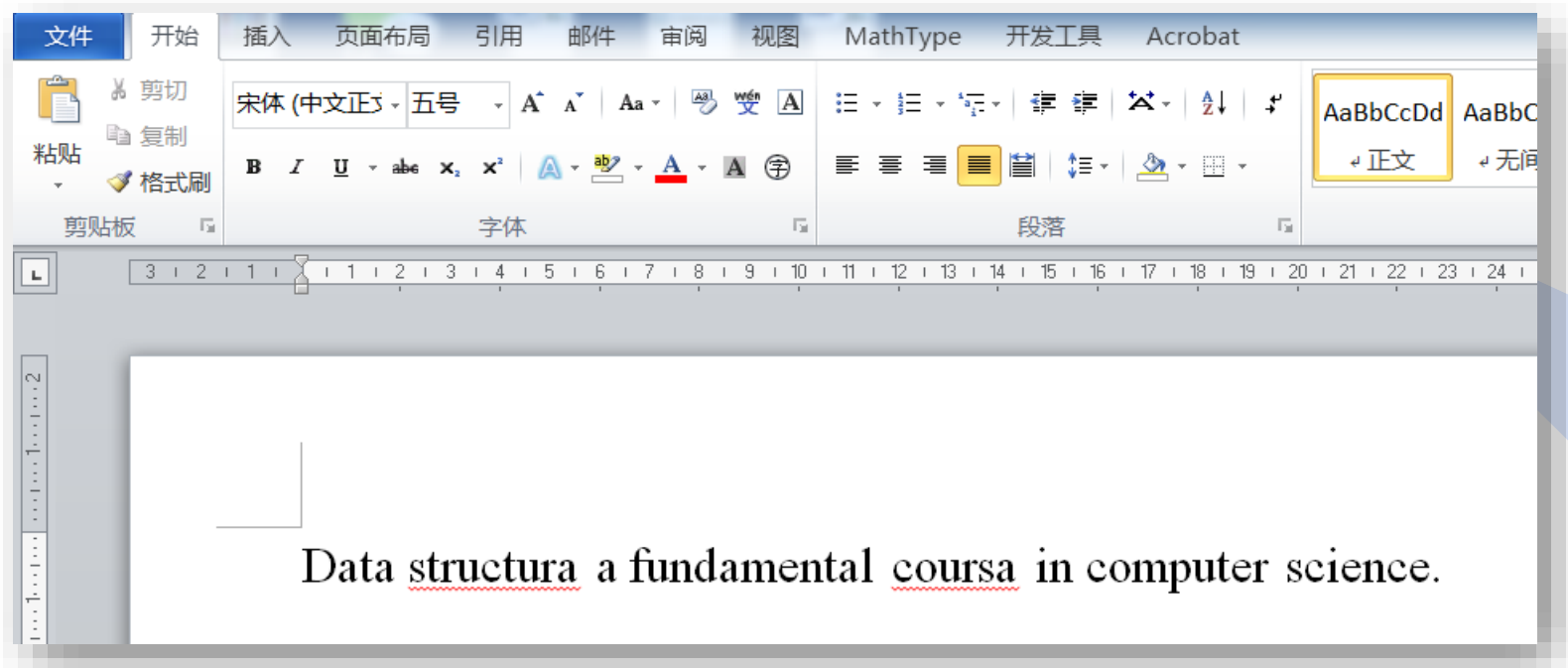
身边的数据结构



身边的数据结构



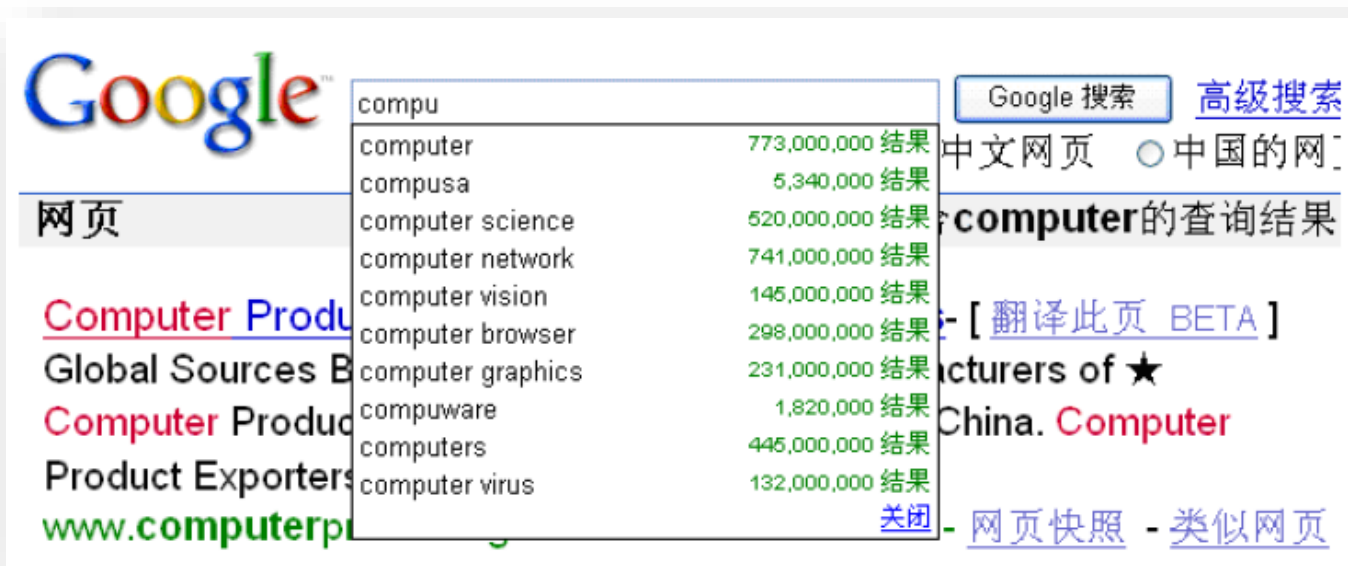
身边的数据结构



身边的数据结构



身边的数据结构



Google search results for 'compu'. The search bar shows 'compu' and the results list includes 'computer', 'compusa', 'computer science', 'computer network', 'computer vision', 'computer browser', 'computer graphics', 'compuware', 'computers', and 'computer virus'. The results are displayed in a table with the number of results for each term.

Search Term	Results
computer	773,000,000 结果
compusa	5,340,000 结果
computer science	520,000,000 结果
computer network	741,000,000 结果
computer vision	145,000,000 结果
computer browser	298,000,000 结果
computer graphics	231,000,000 结果
compuware	1,820,000 结果
computers	445,000,000 结果
computer virus	132,000,000 结果



Baidu search results for '双'. The search bar shows '双' and the results list includes '双色球开奖结果', '双色球', '双色球走势图', '双视影院', '双视', and '双色球走势图'.

Search Term	Results
双色球开奖结果	
双色球	
双色球走势图	
双视影院	
双视	
双色球走势图	

身边的数据结构



数据结构 数据结构 重要性

 百度一下

[数据结构的重要性 - lczi - 博客园](#)
2014年2月24日 - 数据结构的重要性 数据结构(计算机存储、组织数据方式) 数据结构是计算机存储、组织数据的方式。数据结构是指相互之间存在一种或多种特定关系的数据...
<https://www.cnblogs.com/jsjblc...> - 百度快照

[学习数据结构的意义和作用_百度文库](#)
★★★★★ 评分:5/5 6页
2012年3月24日 - 学习数据结构的意义和作用董建寅 罗远(上海金融学院...应用专业,电子商务等专业的 基础课,是十分重要的...据统计,当今处理非数值计算性问 题占用了 85...
百度文库 - V3 - 百度快照

[数据结构对于编程语言的重要性,你了解多少? 算法](#)

2018年11月21日 - 数据结构是一门综合性较强的计算机软件、程序设计理论和技术相结合的重要基础知识。它主要讨论抽象数据关系和算法在计算机中的表示与实现,涉及到的数据在计算机中的...
搜狐网 - 百度快照

搜索热点

换一换

1 临港新片区揭牌

852万

2 张予曦承认分手

757万 ↑

3 地球快没沙子了

715万 ↑

4 小海绵扮消防员 新

643万

5 新LPR形成机制 新

603万 ↑

6 曼联战平狼队

570万

7 深圳被委以重任

542万 ↑

8 运营商否认4G降速 新

523万

9 具惠善安宰贤离婚

507万 ↑

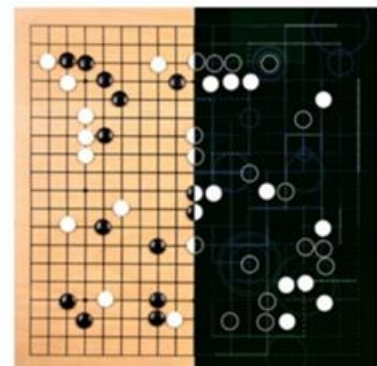
10 哪吒票房破41亿

455万 ↑

查看更多>>



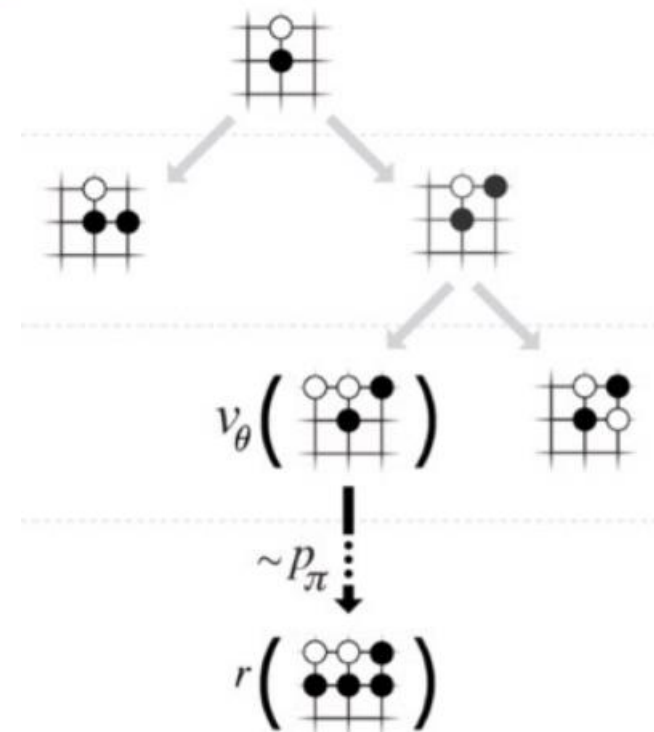
棋盘信息

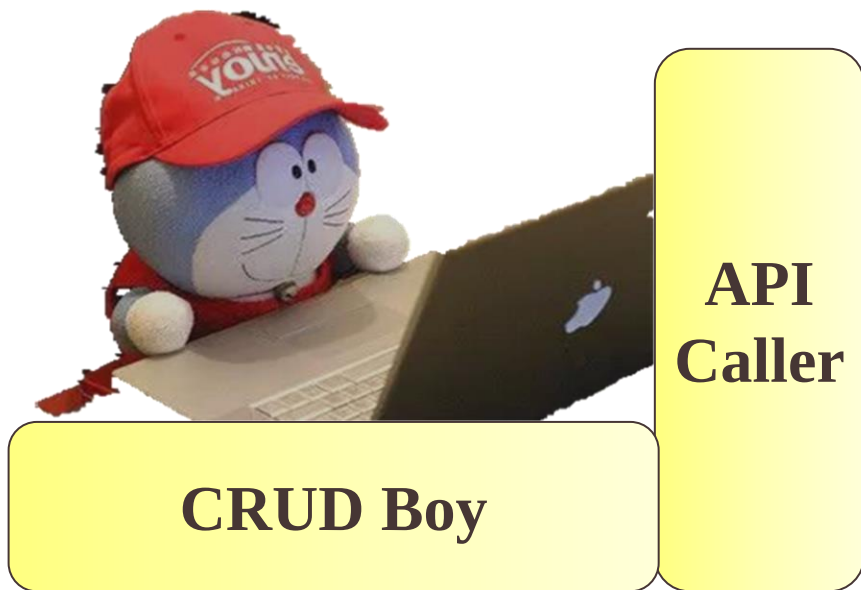


神经网络



落子选择





核心竞争力？

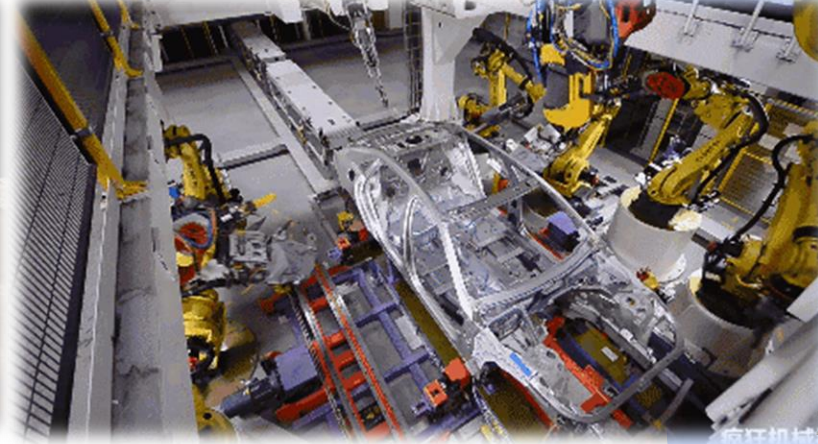
数据结构与算法 — 内功
编程语言和框架 — 各种招式

一个招式能发挥出多大威力，
取决于出招人的内功是否深厚。



如果把学编程比作学开车

- 程序设计基础：学习基本驾驶技术。
- 数据结构：教你漂移、飞跃、侧驶...，和挑选、修理、改装、设计汽车。





全国考研报名/录取人数



■ 报名人数 (万人)
— 录取人数 (万人)

2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年
165	177	201	238	290	341	377	457	474
57	59	72	76	81	99	105	120	125



考研专业课（全国卷408）

初试科目	分值
数据结构	45分
计算机组成原理	45分
操作系统	35分
计算机网络	25分
合计	150分

北京大学
上海交通大学
复旦大学
浙江大学
南京大学
中国科学技术大学
哈尔滨工业大学
中国人民大学
中科院计算所
中科院软件所
中科院自动化所
东南大学

同济大学
中山大学
北京邮电大学
华中科技大学
武汉大学
厦门大学
北京师范大学
华东师范大学
山东大学
南开大学
华南理工大学
东北大学



考研专业课（清华大学）

计算机（学硕+专硕）

初试科目	分值
数据结构	70分
计算机组成原理	30分
操作系统	30分
计算机网络	20分
合计	150分

数据科学与大数据工程（专硕）

初试科目	分值
数据结构	150分
合计	150分



考研专业课（吉林大学计算机学院）

学硕

初试科目	分值
数据结构	45分
计算机组成原理	35分
操作系统	35分
计算机网络	35分
合计	150分

专硕

初试科目	分值
数据结构	75分
程序设计基础	75分
合计	150分



考研专业课（吉林大学软件学院）

学硕

初试科目		分值
数据结构		100分
操作系统	二选一	50分
计算机网络		
合计		150分

专硕

初试科目	分值
数据结构	75分
程序设计基础	75分
合计	150分

考研专业课（其他重点高校）

	数据结构	计算机组成原理	操作系统	计算机网络	程序设计	软件工程	合计
国防科技大学	75分	75分					150分
西安交通大学	75分		75分				150分
北京理工大学	150分						150分
西北工业大学	75分	75分					150分
电子科技大学	75分	75分					150分
天津大学	75分				75分		150分
四川大学	65分		50分	35分			150分
北航（软件学院）	50分		50分			50分	150分
北邮（人工智能）	150分						150分
大连理工大学	150分						150分
中南大学	150分						150分
湖南大学	150分						150分

绝大多数985高校

- ❖ 考研复试
- ❖ 保研夏令营
- ❖ 保研预推免

×

...

太可惜！北航计算机学院公布
机试未通过名单！有人初试
393分机试未通过无缘面试！

计算机考研助手 2024-04-05 11:01

河南  听全文



愣住

均包含**编程机试**，数据结构是最重要考点

求职应聘

❖ 各大公司笔试、面试题中，数据结构占极大比重



后端开发工程师-开放平台

深圳 | 正式 | 研发 | 2024届校园招聘 | 职位 ID: A36994

职位要求

- 1、2024届获得本科及以上学历，计算机、通信和电子信息科学、数学等相关专业；
- 2、热爱计算机科学和互联网技术，精通至少一门编程语言，包括但不限于：Java、
- 3、掌握扎实的计算机基础知识，**深入理解数据结构、算法和操作系统知识**；
- 4、有优秀的逻辑分析能力，能够对业务逻辑进行合理的抽象和拆分；
- 5、有强烈的求知欲，优秀的学习和沟通能力。

前端开发工程师-抖音

上海 | 正式 | 研发 - 前端 | 2024届校园招聘 | 职位 ID: A06189

职位要求

- 1、2024届获得本科及以上学历，计算机、通信和电子信息科学、数学等相关专业
- 2、具备良好的计算机基础，**熟悉常用的数据结构和算法**，并熟练使用至少一门编程
- 3、有兴趣深入学习前端技术开发和了解用户交互体验；

算法工程师-技术中台

北京 | 正式 | 研发 - 算法 | 2024届校园招聘 | 职位 ID: A232888

职位要求

- 1、2024届获得本科及以上学历，计算机相关专业；
- 2、热爱计算机科学和互联网技术，对人工智能类产品有浓厚兴趣；
- 3、**具备强悍的编码能力**，熟悉 linux 开发环境，熟悉 C++ 和 Python 语言优先；
- 4、**有扎实的数据结构和算法功底**，熟悉机器学习、深度学习、强化学习、自然语言处理、

算法工程师-抖音

北京 | 正式 | 研发 - 算法 | 2024届校园招聘 | 职位 ID: A167412

职位要求

- 1、2024届获得本科及以上学历，计算机、软件工程等相关专业优先；
- 2、**具备优秀的编码能力，扎实的数据结构和算法功底**；
- 3、对推荐算法和机器学习有热情、乐于学习、思考和创新；
- 4、优秀的分析问题和解决问题的能力，有良好的沟通表达能力和团队精神；

北京-搜索架构工程师(J59606)

北京市 | 校招 | 技术 | 20人 | 2023-07-09

工作职责:

- 负责搜索引擎架构的在线和离线架构研发工作
- 负责高并发架构机制、稳定性工程、检索延时
- 负责服务治理与重构、云原生架构改造、搜索
- 负责机器学习应用落地与智能化语义检索,提升
- 使用分布式计算、流式计算框架,处理海量数据
- 推动技术创新,持续保持最好的用户体验

任职要求:

- 深刻理解计算机数据结构和算法设计**,精通C/C++等至少一门编程语言
- 熟悉网络编程、多线程、分布式编程技术,熟悉Linux系统知识
- 具备一个或多个专业领域的计算机知识和技能:搜索引擎、机器学习、云计算、分布式系统、存储系统
- 优秀的分析和解决问题的能力,对挑战性问题充满激情;渴望技术创新,渴望用技术改变世界
- 良好的团队合作精神和主动沟通意识,较强的沟通能力和逻辑表达能力

北京-C++/PHP/GO研发工程师(J59606)

北京市 | 校招 | 技术 | 400人 | 2023-07-09

工作职责:

- 负责百度核心产品功能和架构开发
- 负责核心技术算法的研究、实现和优化
- 负责前瞻技术的跟踪调研和产品创新

任职要求:

- 热爱互联网,对互联网产品和技术有浓厚的兴趣,热衷于追求
- 深刻理解计算机数据结构和算法设计**,熟悉C/C++或PHP、C
- 了解Windows、Unix、Linux等主流操作系统原理,熟练运用
- 优秀的分析问题和解决问题的能力,勇于解决难题
- 强烈的上进心和求知欲,较强的学习能力和沟通能力,具备良

上海-基础平台研发工程师(J59606)

上海市 | 校招 | 技术 | 5人 | 2023-07-09

工作职责:

- 设计、开发百度应用运维基础组件及平台,支持百度公司自有产品和百度智能
- 存、分布式数据库等
- 设计、开发海量服务集群自动化管理与决策平台,包括如下方向:分布式监控
- 支持百度产品的系统架构优化,提升系统的可靠性、性能及可扩展性
- 探索、研究业界最新的技术方向,提升百度智能云核心竞争力

任职要求:

- 对系统架构、后台技术有浓厚兴趣,热衷于追求技术极致与创新
- 深刻理解数据结构和算法设计**,精通C/C++、Java、PHP中至少一门编程语言
- 了解Linux/Unix操作系统原理、网络原理,熟练运用系统层支持应用开发

北京-Web前端研发工程师(J59583)

北京市 | 校招 | 技术 | 100人 | 2023-07-09

任职要求:

- 精通HTML、CSS及JavaScript等Web前端技术
- 具备跨浏览器、跨终端的前端开发经验
- 了解至少一种Server端语言(NodeJS/PHP/Python/Java等)
- 具备扎实的计算机基础,**对数据结构和算法设计有充分理解**
- 热爱互联网,对互联网产品和技术有浓厚的兴趣,热衷于追求技术极致与创新
- 具有良好的沟通能力和团队合作精神、优秀的分析问题和解决问题的能力

软件开发-PC客户端开发方向

技术类

应届生

岗位描述

在腾讯，设计并研发高性能、高稳定、高体验的客
在腾讯，为亿万用户提供高品质服务，实现技术创
作为一名 PC 客户端开发工程师，这些问题都「问

岗位要求

必须具备的：

计算机软件相关专业本科或以上学历，良好的算法
热爱编程，基础扎实，理解算法和数据结构相关知
熟练掌握 C/C++、STL 语言；
Windows/macOS/Linux 下的网络编程经验；掌握
对于创新及解决具有挑战性的问题充满激情。

软件开发-移动客户端开发

技术类

应届生

岗位描述

方寸之间，大有可为。

无论是智能手机、还是平板电脑，有限的资源难不到才华横
你将通过精简而不失高性能的设计，开发面向移动终端设备
在移动客户端开发团队，成为移动互联网发展的C位见证者。

岗位要求

必须具备的：

计算机软件相关专业本科及以上学历；
对于创新及解决具有挑战性的问题充满激情；
热爱编程，基础扎实，理解算法和数据结构相关知识；
至少掌握一种编程语言。

软件开发-游戏引擎开发方向

技术类

应届生

技术大咖

岗位描述

好的游戏，离不开优秀的游戏引擎，
好的游戏引擎，背后是一支顶尖的研发团队，
他们不断探索、优化和打磨最前沿游戏引擎技术，钻研新技术的可能性，
他们开发并优化游戏引擎，不断攻克渲染、动画、AI等各类难题，
他们为美术和策划一步步搭建起高效的内容制作工作流，
他们等你来。

岗位要求

必须具备的：

计算机科学、计算机工程相关专业；
扎实的算法、数据结构、操作系统等基础知识；
热爱编程，至少掌握一种游戏开发常用的编程语言，
对图形、物理、动画、AI等某一领域比较熟悉；
熟悉Unreal、Unity等商业引擎；
良好的数学和英文阅读功底；

研发工程师JAVA

技术类

职位要求

必须具备的：

酷爱着计算机以及互联网技术，热衷于解决挑战性的问题，追求极到

痴迷于数据结构和算法，热衷于ACM，常常为看到“accept”而兴奋不已；

熟悉Unix/Linux/Win32环境下编程，并有相关开发经验；

熟练使用调试工具，并熟悉Perl，Python，shell等脚本语言；

你熟悉网络编程和多线程编程，对TCP/IP，HTTP等网络协议有很深的理解；

热衷于数据库技术，能够熟练编写SQL脚本，有

或许你熟悉Java，C，C++，PHP，.NET等编程

学习能力强，对新事物保有好奇心，并能快速

良好的沟通能力和团队协作能力，能与他人合

对所在领域有热情，相信方法总比困难多，善

酷爱着计算机以及互联网技术，热衷于解决挑战性的问题，

痴迷于数据结构和算法，热衷于ACM，常常为看到“accept”而兴奋不已；

熟悉Unix/Linux/Win32环境下编程，并有相关开发经验；

熟练使用调试工具，并熟悉某种脚本语言；

熟悉网络编程和多线程编程，对TCP/IP，HTTP等网络协议有很深的理解；

享受底层技术，在kernel的源代码中纵横驰骋；

不畏挑战，喜欢钻研，能够用你亮眼的成果证明自己超强的学习能力。

软硬件结合开发工程师

更新于 2023-08-28 | 技术类

职位要求

【必备项】

1、沟通能力强，有较强的自我驱动力和快速学习能力。责任心强，

2、精通一种或多种语言(Java/Kotlin/C)，有较好的代码清洁习惯；

3、具备极客精神，熟练使用常见数据结构，算法，熟悉队列\消息\

测试开发工程师

更新于 2023-08-16 | 技术类

职位要求

【必备项】

1、本科及以上学历，计算机、信息管理、软件、通信等相关专业；

2、熟练掌握一门编程语言，C/C++、Java、Python等，具备扎实的数据结构和计算机网

3、熟悉软件研发流程，掌握软件测试理论和方法，有设计和开发测试工具和自动化测试

4、喜欢钻研技术，对质量领域有热情，始终把完善用户体验放在首位；

5、学习能力强，对新事物保有好奇心，并能快速适应新环境；

6、良好的沟通能力和团队协作能力，能与他人合作，共同完成目标；善于独立思考并反

研发工程师C/C++

技术类

职位要求

必须具备的：

来自计算机专业；

熟练掌握C/C++语言，良好的

酷爱着计算机以及互联网技术，热衷于解决挑战性的问题，

痴迷于数据结构和算法，热衷于ACM，常常为看到“accept”而兴奋不已；

熟悉Unix/Linux/Win32环境下编程，并有相关开发经验；

熟练使用调试工具，并熟悉某种脚本语言；

熟悉网络编程和多线程编程，对TCP/IP，HTTP等网络协议有很深的理解；

享受底层技术，在kernel的源代码中纵横驰骋；

不畏挑战，喜欢钻研，能够用你亮眼的成果证明自己超强的学习能力。

算法工程师 岗位要求

- 1、具备人工智能AI算法、大数据算法、数据结构算法设计和开发能力；
- 2、具备前沿人工智能技术跟踪和业界趋势的跟踪和算法应用能力；
- 3、至少掌握Java/Python/C其中一种开发语言，掌握Hadoop开源工具使用更佳；
- 4、至少掌握一种数据挖掘工具和深度模型训练工具,如Tensorflow,caffe,matlab；
- 5、具备较强的动手实践能力,能够快速把想法用算法程序的实现；
- 6、具备挑战不可能的精神和创新意识，主动担责，攻坚克难；
- 7、具备良好的团队合作精神，善于沟通。

软件开发工程师 岗位要求

- 1、计算机、软件、通信等相关专业本科及以上学历；
- 2、热爱编程，基础扎实，熟悉掌握但不限于JAVA/C++/C/Python/JS/HTML/GO等编程语言中的一种或数种，有良好的编程习惯；
- 3、具备独立工作能力和解决问题的能力、善于沟通，乐于合作，热衷新技术，善于总结分享，喜欢动手实践；
- 4、对数据结构、算法有一定了解；



数据结构有多重要

- 如果你把《数据结构》看成和其他课程一样重要.....
- 对于兴趣薄弱、准备放弃编程的同学.....



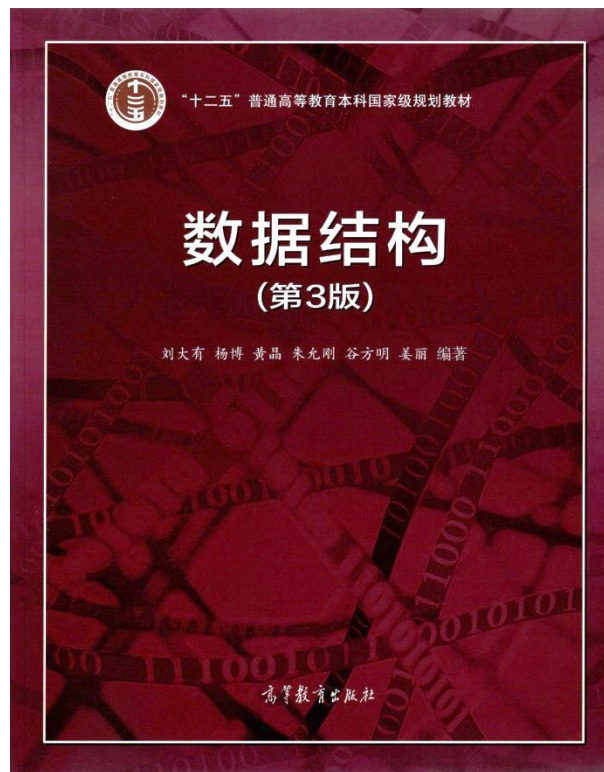
知识点掌握程度分级提示

- A. 熟练掌握并灵活运用。** 期末考试、上机考试、考研的核心内容，想及格必须要会的内容。
- B. 较深刻理解。** 期末考试、上机考试、考研的范围，想考75分以上应会的内容。
- C. 一般了解。** 不在本学期期末考试或上机考试范围内。但在找工作笔面试范围内，部分内容也在“清北华五人航”级别学校考研初试/复试范围内。如果你想保（考）研到“清北华五人航”级别学校，或本科/硕士毕业后进入知名企业，应掌握此内容。
- D. 简单了解，不用复习，就当听故事了。** 部分内容以后会在其他课程中详细学习。



数据结构概述

- 为什么学习数据结构
- 数据结构的基本概念



数据之法
结构之美
算法之道

数据结构的基本概念

- ❖ 数据
- ❖ 结构
- ❖ 操作
- ❖ 数据结构

数据

❖ 数据的含义

计算机程序处理的对象统称为**数据 (Data)**。

简单数据：整数、实数、字符串

复杂数据：图像、音频、视频、计算机程序

❖ 数据的组成

数据由多个**数据元素**（数据成分、结点、顶点）组成；

数据元素由描述其属性的多个**数据项**（域、字段）组成。

❖ 例子

个人图书数据

个人						
	登录号	书号	书名	作者	出版社	价格
▶	000001	TP2233	Windows NT4.0中文版教程	赵健雅	电子工业	28.00
	000002	TP1844	Authorware 5.1速成	孙 强	人民邮电	40.00
	000003	TP1684	Lotus Notes网络办公平台	赵丽萍	清华大学	16.00
	000004	TP2143	Access 2000入门与提高	张 堪	清华大学	22.00
	000005	TP1110	PowerBuilder 6.5实用教程	樊金生	科技大学	29.00
	000006	TP1397	Delphi数据库编程技术	刘前进	人民邮电	43.00
	000007	TP2711	精通MS SQL Server 7.0	罗会涛	电子工业	35.00
	000008	TP3239	Visual C++实用教程	郑阿奇	电子工业	30.00
	000009	TP1787	电子商务万事通	赵乃真	人民邮电	26.00
	000010	TP42	数据结构	江 涛	中央电大	18.80

数据 = 表格

数据元素 = 记录(表中的一行)

数据项 = 属性(表中的一列)

数据结构的基本概念

❖ 数据

❖ 结构 { 数据的逻辑结构
数据的存储结构

❖ 操作

❖ 数据结构

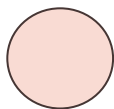
结构 —— 数据的逻辑结构

❖ 什么是数据的逻辑结构？

数据由多个数据元素组成，数据的逻辑结构讨论的是数据元素之间的逻辑关系。

❖ 如何刻画数据元素间的“逻辑关系”？

引入“前驱”与“后继”的概念。



用结点表示数据元素；



用箭头表示数据元素间的前驱/后继关系；



数据元素A是B的前驱，数据元素B是A的后继。

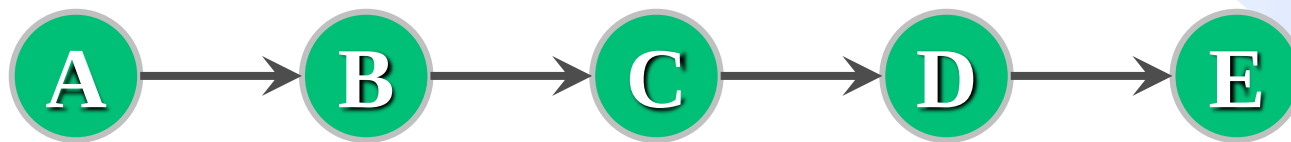


结构 —— 数据的逻辑结构

❖ 逻辑结构的分类



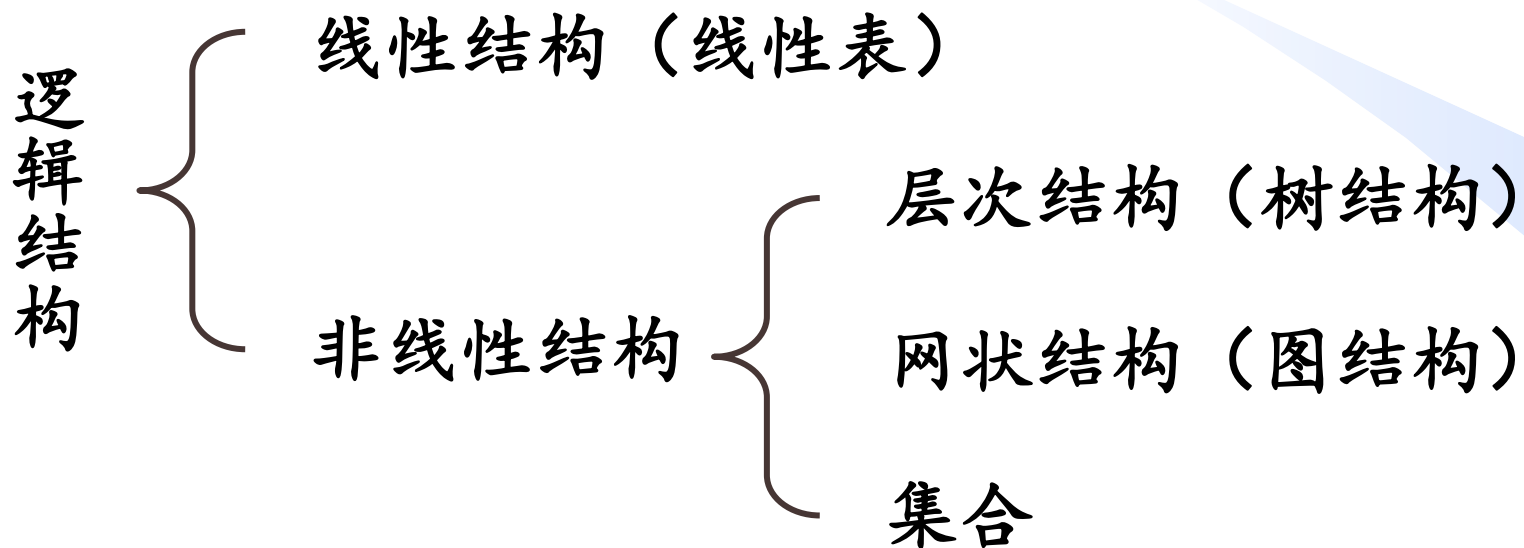
例1 线性结构



线性结构: 结构中有且仅有一个**始结点**和一个**终结点**，始结点只有一个后继结点，终结点只有一个前趋结点，每个**内结点**有且仅有一个前趋结点和一个后继结点。

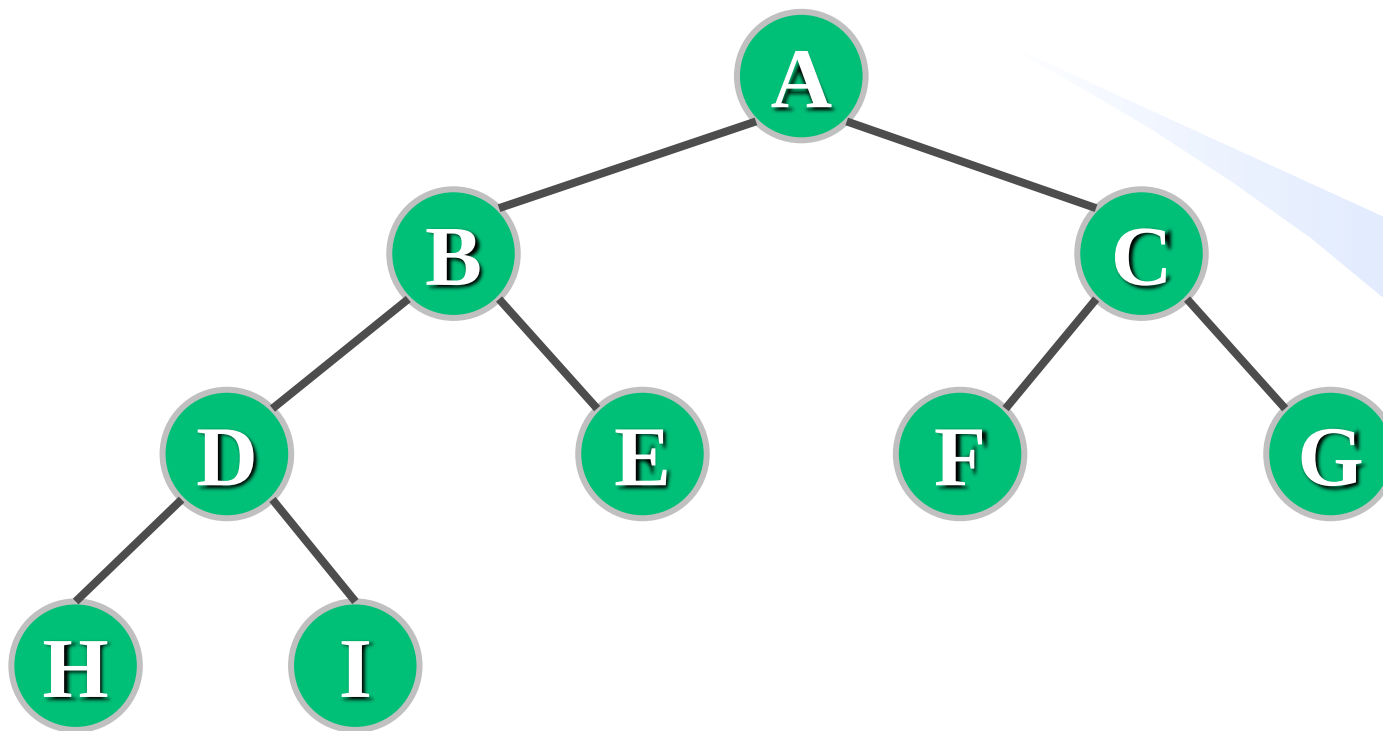
结构 —— 数据的逻辑结构

❖ 逻辑结构的分类



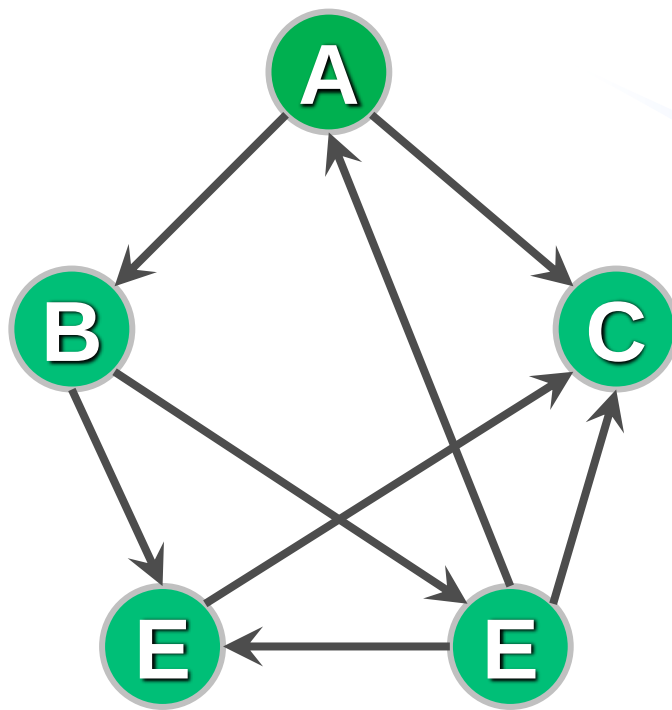
- **线性结构**: 结构中有且仅有一个**始结点**和一个**终结点**, 始结点只有一个后继结点, 终结点只有一个前趋结点, 每个**内结点**有且仅有一个前趋结点和一个后继结点。
- **非线性结构**: 结构中的结点可能有**0个或多个前趋结点、后继结点**。

例2 树结构



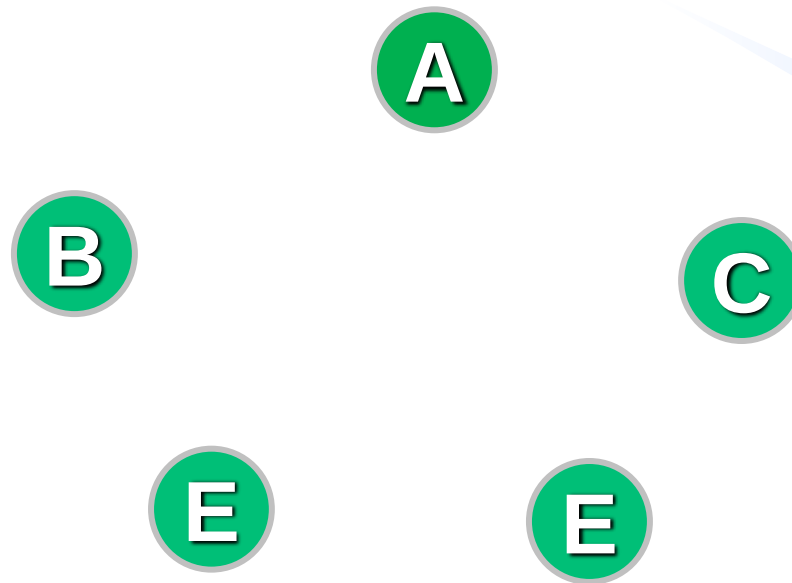
层次结构：根结点没有前驱；除根结点外，每个结点有且仅有一个前驱，但可以有**多个后继**。

例3 图结构



图结构：每个结点可以有任意多个前驱和后继。

例4 集合结构



集合：每个节点都没有前驱和后继。

结构 —— 数据的存储结构

❖ 什么是数据的存储结构

数据及其逻辑关系在计算机中的存储表示称为数据的存储结构。

设计存储结构需要考虑两个问题：

- 如何存储数据元素

- 如何存储逻辑关系

❖ 根据不同存储策略的组合，常见的存储结构包括：

- 顺序存储

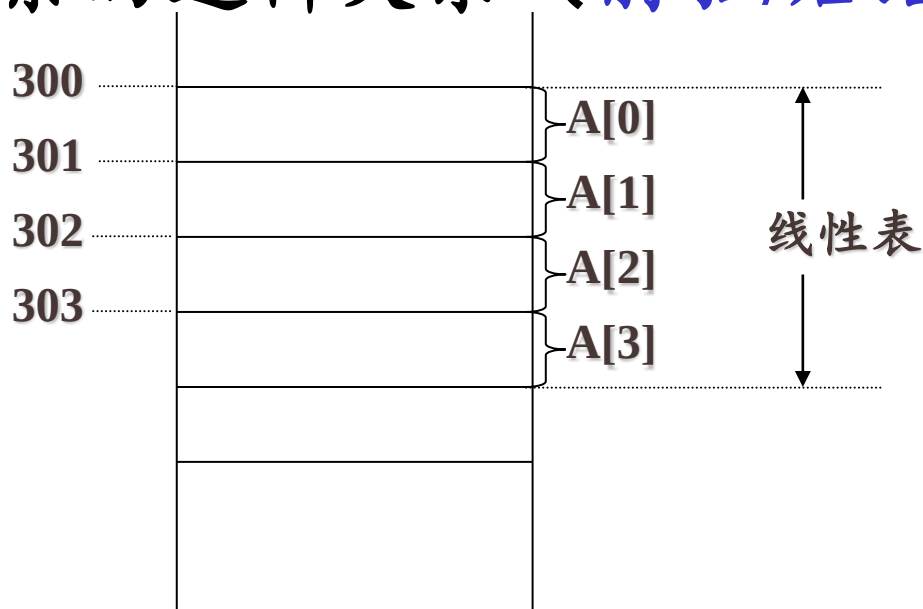
- 链接存储

- 散列存储

- 索引存储

1. 顺序存储结构

- 数据元素连续地存放在存储空间中，使逻辑上相邻的数据元素存放在物理上相邻的存储单元中。
- 元素的逻辑关系（前驱/后继关系）用物理地址的相邻关系表示。

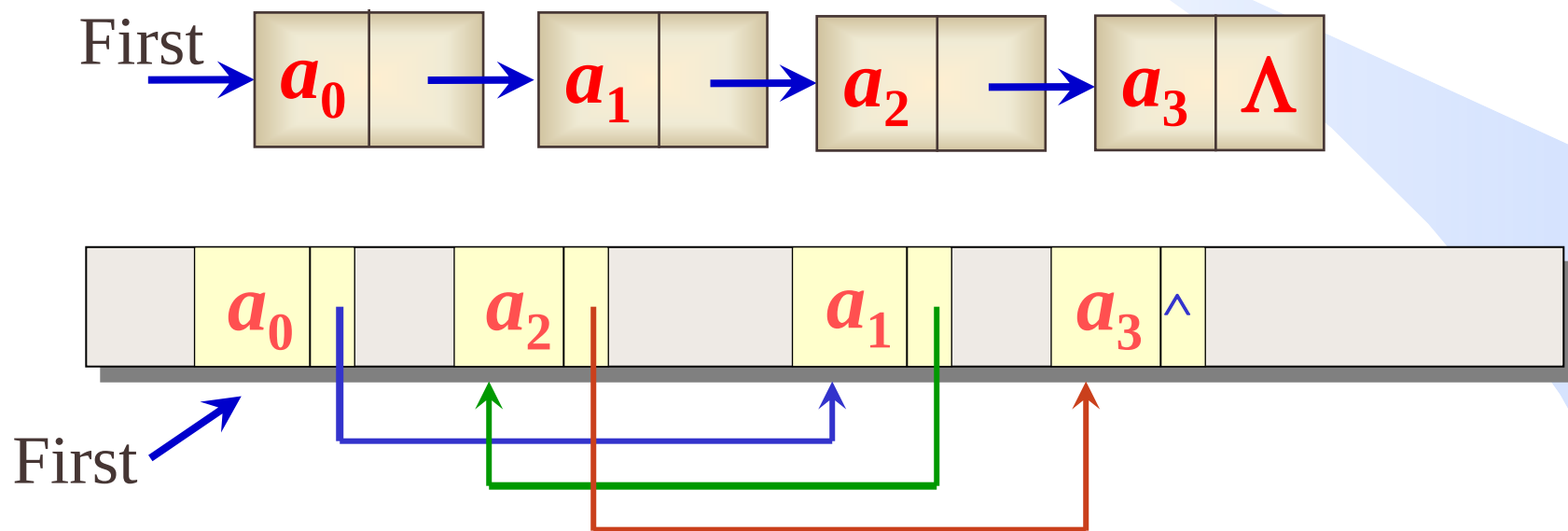


```
struct Ticket{  
    int ID;  
    int level;  
    double price;  
    char OwnerName[100];  
};
```

- 优点：（基于下标的）检索效率高；
- 缺点：插入、删除等操作低效；（元素可能很大，结构体等）

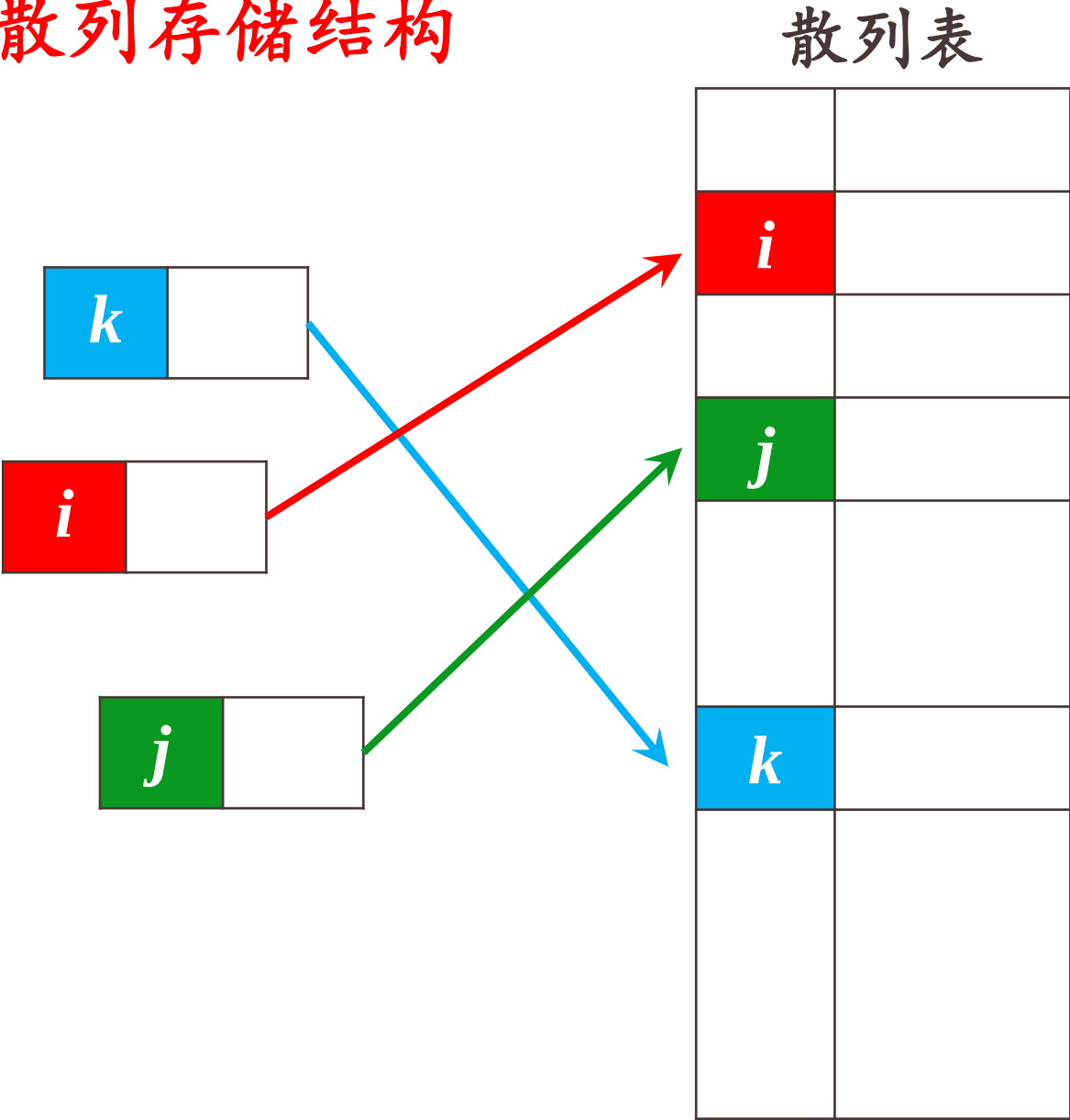
2. 链接存储结构

- 数据元素任意地存放在存储单元中，逻辑上相邻的结点不必物理上相邻。
- 数据元素间的逻辑关系采用**指针**的指向表示。



- **优点：**插入、删除等维护操作效率高；
- **缺点：**（基于下标或关键字）检索操作低效。

3. 散列存储结构



```
struct Student{
    int id;
    char name[100];
    char gender;
    int age;
    double GPA;
};
```

散列 (Hash, 亦称哈希、杂凑)

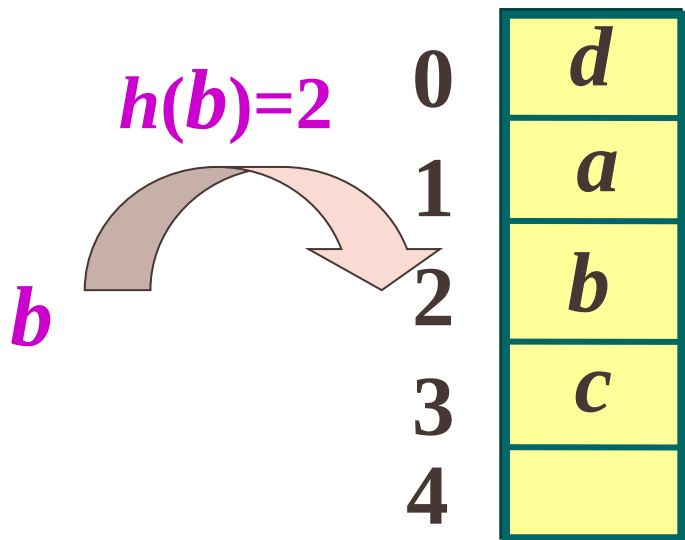
散列函数

$h('a')=1$

$h('b')=2$

$h('c')=3$

$h('d')=0$



散列表 (Hash Table)
通常是一个一维数组，散列地址即数组的下标

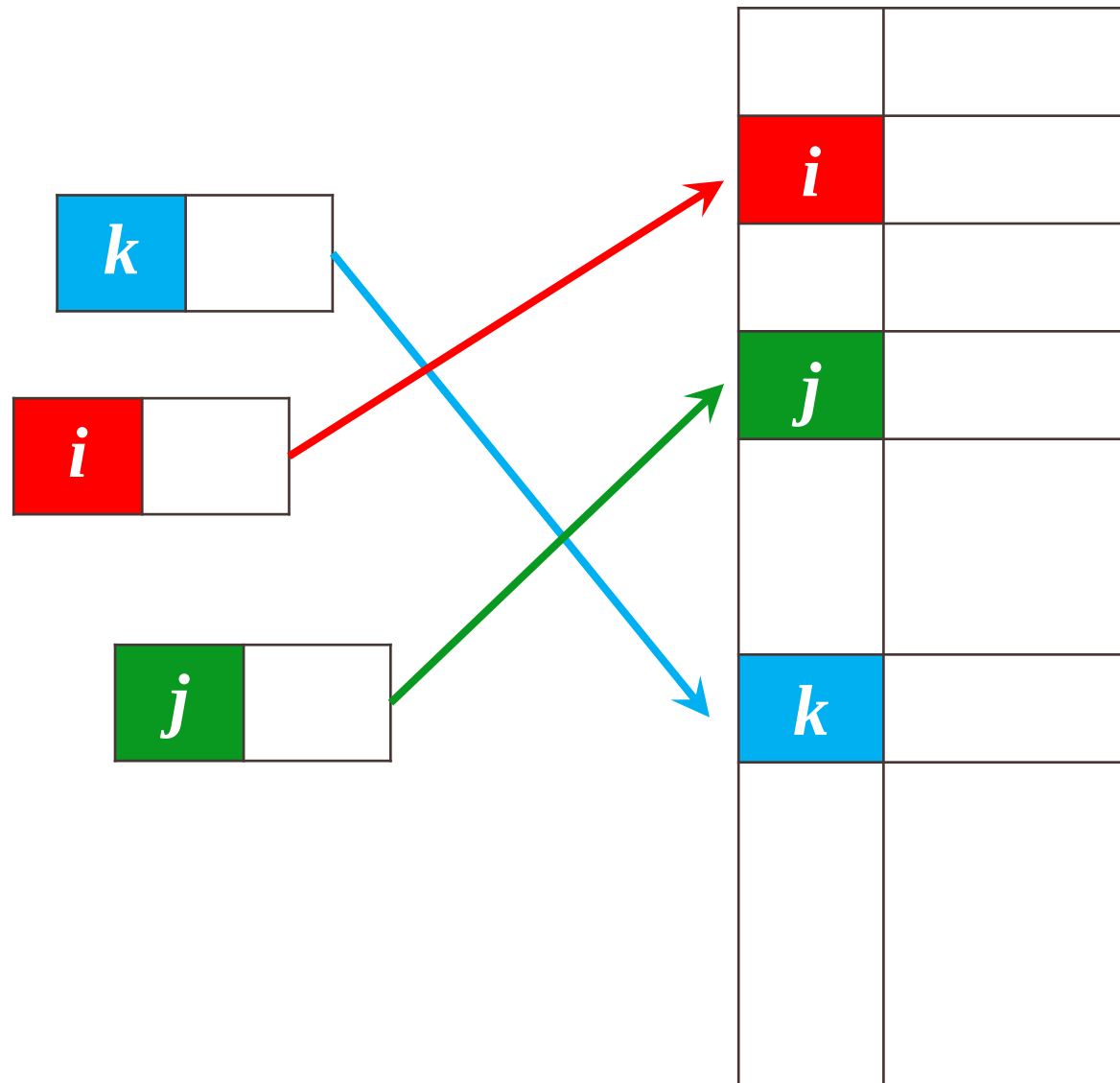
散列函数 $h(K)$

- ✓ 自变量 K : 关键词
- ✓ 函数值 $h(K)$: 元素在散列表中的存储地址 (亦称散列地址)
- ✓ 作用: 把关键词值映射到散列地址

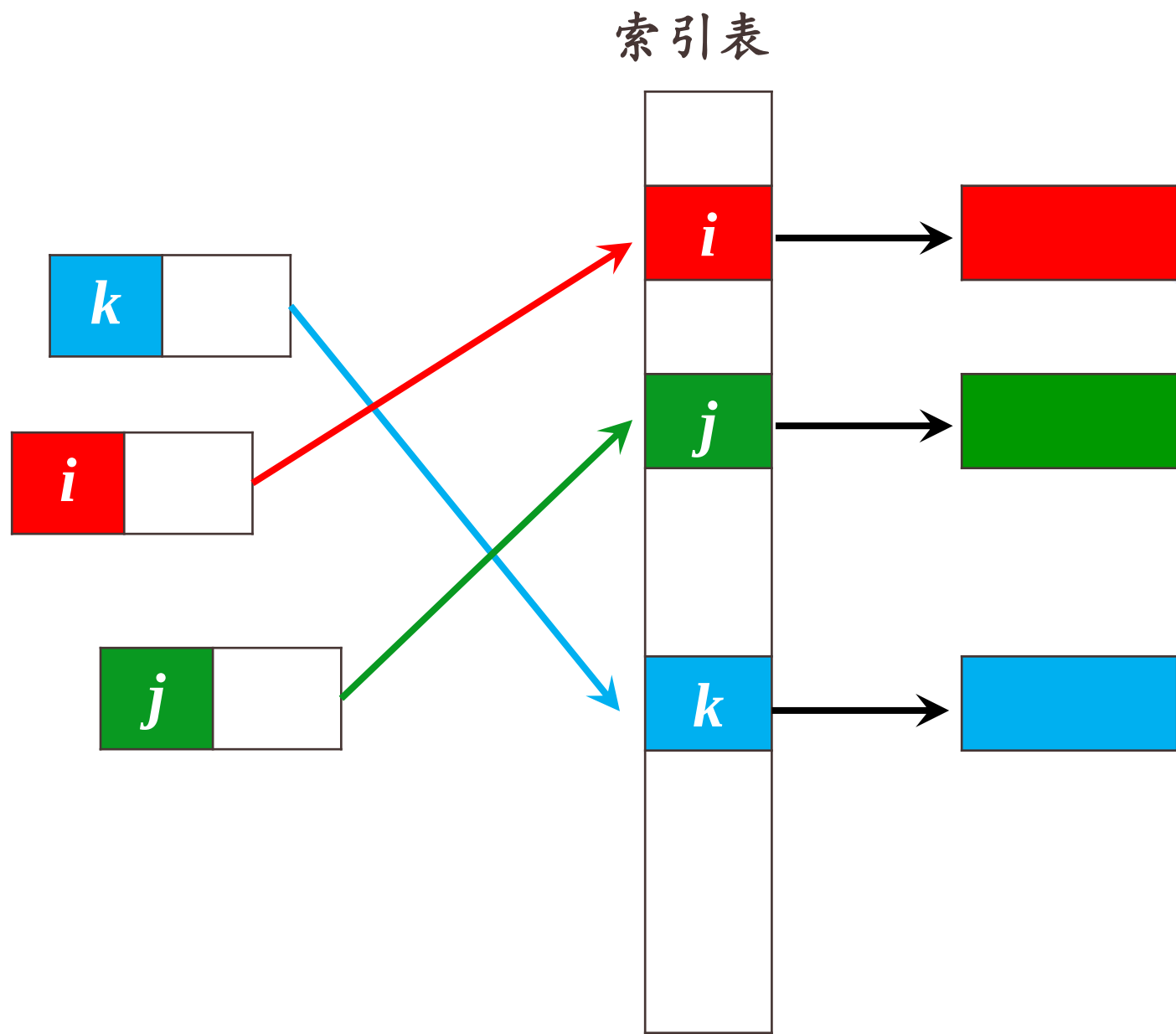
$h('e')=1$ 怎么办?

冲突: 多个不同的关键词具有相同的散列函数值, 即 $K_1 \neq K_2, h(K_1)=h(K_2)$

散列表

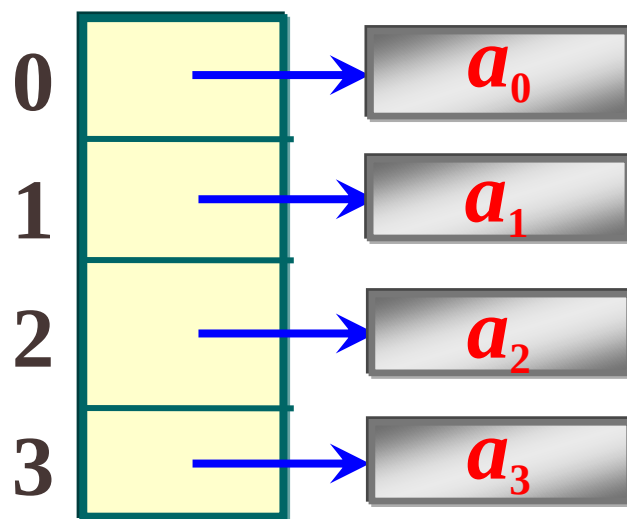


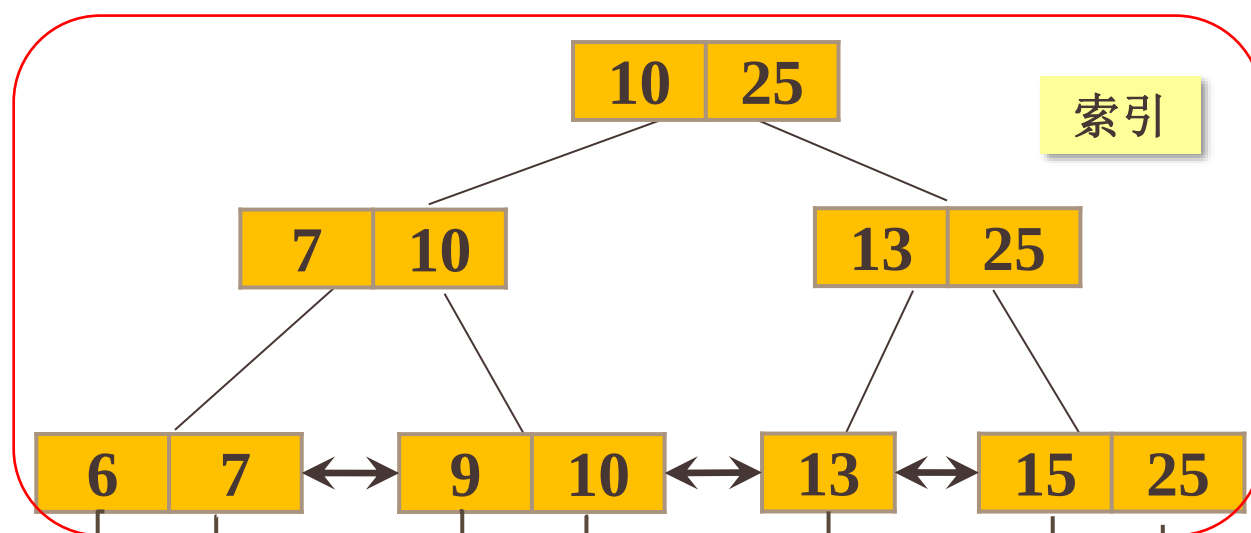
```
struct Student{
    int id;
    char name[100];
    char gender;
    int age;
    double GPA;
};
```

4. 索引存储结构

- **方法**：维护一个**索引表**：存储一串指针，每个指针指向一个实际的数据元素。
- 对索引表的检索效率**高于**对数据元素的检索效率。例如数据存储在外存，索引存储在内存。





索引

存储在磁盘的
实际数据记录

ID	Name	Age	gender	...
6	Bob	18	Male	...
7	Sunny	15	Female	...
9	Mike	20	Male	...
10	Peter	9	Male	...
13	Proro	8	Male	...
15	John	12	Male	...
25	Mary	17	Female	...

4.索引存储结构

第1章 数学准备.....	1	2.5.4 计算复杂性和算法的效率.....	45
1.1 数学归纳法	1	小结	45
1.2 数、幂与对数.....	2	推荐读物与参考文献	47
1.3 和与积	4	习题	48
1.4 整数函数和初等数论	7	第3章 线性表、堆栈和队列.....	49
1.5 排列和阶乘	8	3.1 线性表的定义和基本操作.....	49
1.6 二项式系数.....	10	3.2 线性表的顺序存储结构.....	50
1.7 调和数.....	13	3.3 线性表的链接存储结构.....	52
1.8 斐波那契数.....	17	3.3.1 单链表.....	52
小结	21	3.3.2 循环链表.....	56
推荐读物与参考文献	22	3.3.3 双向链表.....	57
习题	22	3.4 复杂性分析.....	59
第2章 绪论	27	3.5 堆栈.....	59
2.1 为什么要学习数据结构.....	27	3.5.1 堆栈的定义和基本操作	60
2.2 数据结构概念.....	27	3.5.2 顺序栈.....	60
2.2.1 数据的逻辑结构	29	3.5.3 链式栈.....	61
2.2.2 数据的存储结构	30	3.5.4 顺序栈与链式栈的比较	63
2.2.3 对数据结构的操作	31	3.5.5 堆栈应用——括号匹配	63
2.2.4 数据结构示例	32	3.5.6 堆栈应用——递归	64
2.3 算法.....	32	3.6 队列.....	66
2.3.1 算法及其特性	32	3.6.1 队列的定义和基本操作	66
2.3.2 算法的描述	33	3.6.2 顺序队列	67

- 根据问题的特点有针对性的选择合适的存储结构。
- 将以上4种基本存储结构灵活地组合使用，实现复杂逻辑结构的存储。

数据结构的基本概念

- ❖ 数据
- ❖ 结构
- ❖ 操作
- ❖ 数据结构

操作

❖ 对数据的基本操作

插入：向数据中插入新的数据元素；

删除：从数据中删除指定的数据元素；

修改：修改指定数据元素某些数据项的值；

查找：在数据中查找具有指定关键字值的数据元素(记录)；

排序：对数据中所有数据元素按关键字值升序或降序排列；

遍历：以某种方式访问数据中所有数据元素。

数据：电话簿

操作：增加联系人信息（**插入**）、更改某人的电话（**查找+修改**）、按姓氏笔画将联系人**排序**、打印所有人的电话信息（**遍历**）。



举个栗子

数据结构的基本概念

- ❖ 数据
- ❖ 结构
- ❖ 操作
- ❖ 数据结构

数据结构

❖ 数据结构概念

按某种**逻辑关系**将一批数据元素组织起来，按一定的**存储方式**将它们存储起来，并在这些数据元素上定义一个**操作集合**，就得到了一个特定的数据结构。

❖ 数据结构的基本组成部分

- 数据的逻辑结构
- 数据的存储结构
- 施加于数据上的操作

《数据结构》就是研究如何**组织**、**存储**和**操作**数据的一门课程。